

教育水平是否提高中国成年人的收入？

基于 CFPS 2022 年数据的实证分析

样本量 $N = 4,699$ ；因变量为 $\ln(\text{wage} + 1)$ ；标准误为稳健标准误

摘要

本文使用 CFPS 2022 年数据，考察教育水平与中国成年人工资收入之间的关系。在保留 18-64 岁、工资变量非缺失且核心控制变量可用的样本后，最终分析样本为 4,699 人。基准回归以 $\ln(\text{wage} + 1)$ 为因变量，以受教育年限为核心解释变量，并逐步加入年龄、性别、婚姻、城乡户口、医保和省份固定效应。结果显示，教育年限系数在所有主要模型中均显著为正；在加入控制变量和省份固定效应后，教育年限每增加 1 年，工资收入约提高 8.8%。稳健性检验表明，使用教育分类变量、替代收入变量以及仅保留正工资样本时，结论方向保持一致。

一、引言

教育通常被认为是提升个人劳动市场表现的重要途径。更高教育水平可能通过提高知识技能、改善职业选择和增强劳动市场匹配效率影响收入。本文关注的问题是：在 2022 年中国成年样本中，教育水平是否与更高收入相关？

需要强调的是，本文使用的是横截面数据和常规控制变量回归，因此结果主要解释为教育与收入之间的统计相关关系。由于个体能力、家庭背景、学校质量等因素可能同时影响教育和收入，本文不把回归系数解释为严格的因果效应。

二、数据来源与样本筛选

本文使用 CFPS 2022 年数据构建分析样本。样本筛选口径为：保留 2022 年样本；年龄限制在 18-64 岁；工资变量 `wage` 非缺失；并要求基准回归所需变量 `lnwage`、`educ`、`age_`、`age2`、`gen`、`mar`、`rural`、`medsure_dum` 和 `provc` 均可用。按该口径处理后，最终样本量为 4,699。

样本中工资收入均值为 60,594.13，受教育年限均值为 11.01 年，受访者平均年龄为 40.87 岁。教育分类上，初中、高中/中专、大专和本科构成了主要样本群体。

三、变量定义

变量	含义	处理方式
<code>lnwage</code>	工资收入的对数	$\ln(\text{wage} + 1)$ ，作为主因变量

变量	含义	处理方式
educ	受教育年限	核心解释变量，按教育层级折算为年限
edu	教育分类	用于稳健性检验，按学历层级设定分类变量
age_	年龄	受访者年龄，限制在 18-64 岁
age2	年龄平方	age_ 的平方，用于控制生命周期非线性
gen	性别	1=男性，0=女性
mar	婚姻状态	1=有配偶，0=无配偶
rural	户口性质	1=农业户口，0=非农业户口
medsure_dum	医保	是否购买医保
proverd	省份代码	用于加入省份固定效应

四、模型设定

基准模型设定如下：

$$\ln(\text{wage}_i + 1) = \alpha + \beta \text{educ}_i + \gamma X_i + \delta_p + \varepsilon_i$$

其中 educ_i 表示个体受教育年限，X_i 包括年龄、年龄平方、性别、婚姻、户口性质和医保变量，δ_p 表示省份固定效应。本文关注 β 的符号、大小和显著性，所有回归均使用稳健标准误。

将主模型即模型(3)的估计系数代入后，核心估计式可写为：

$$\begin{aligned} \ln(\text{wage}_i + 1) = & 6.7593 + 0.0882 \text{educ}_i + 0.1379 \text{age}_i - 0.0018 \text{age}_i^2 \\ & + 0.5802 \text{male}_i + 0.0166 \text{married}_i + 0.0379 \text{rural}_i \\ & - 0.0020 \text{medsure}_i + \delta_p + \varepsilon_i \end{aligned}$$

由该公式得到的核心结论是：教育年限与工资收入显著正相关；在控制年龄、性别、婚姻、城乡户口、医保和省份固定效应后，受教育年限每增加 1 年，工资收入约提高 8.8%。

五、描述性统计与图形证据

变量	样本量	均值	标准差	最小值	最大值
wage	4,699	60,594.13	68,985.46	0	1,800,000
lnwage	4,699	10.4892	1.5671	0	14.4033
educ	4,699	11.0062	4.3765	0	22
age_	4,699	40.8668	10.9207	18	64
age2	4,699	1,789.331	919.7751	324	4,096

从描述统计看，样本受教育年限中位数为 12 年，说明高中或中专附近是样本中的重要教育节点。工资收入分布存在较强右偏，因此本文使用 $\ln(\text{wage} + 1)$ 作为主因变量，以降低极端值对估计结果的影响。

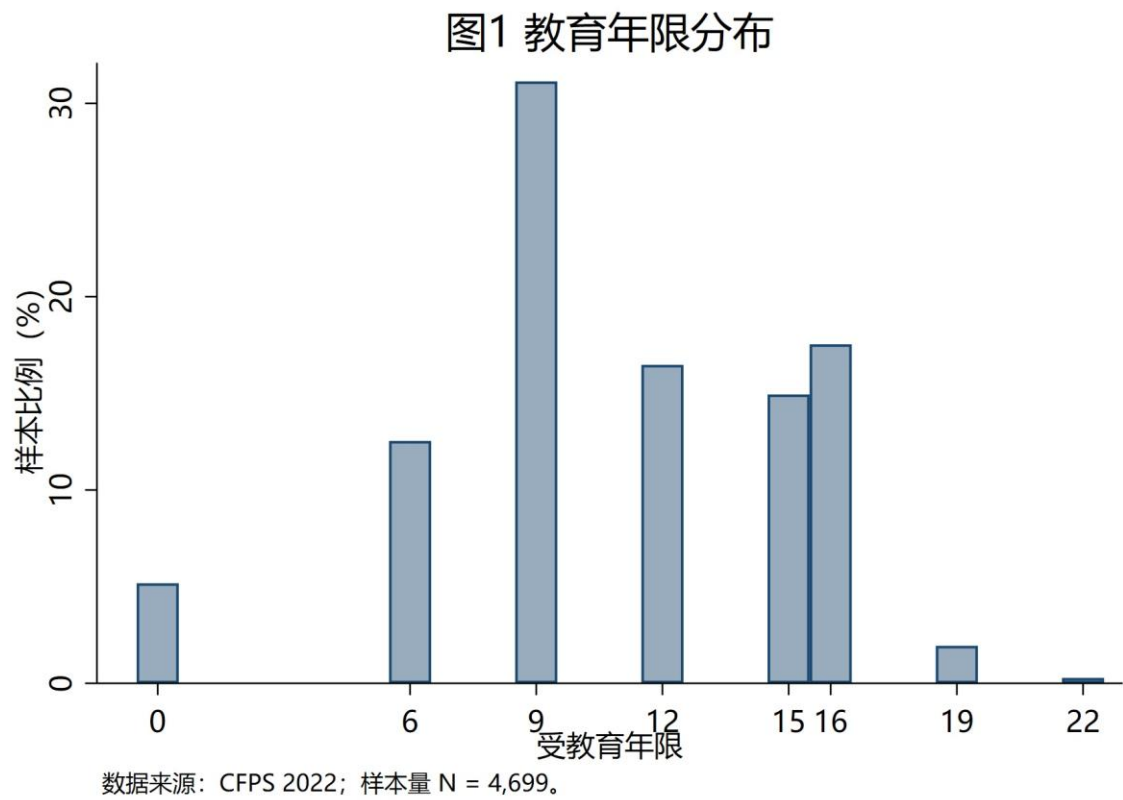
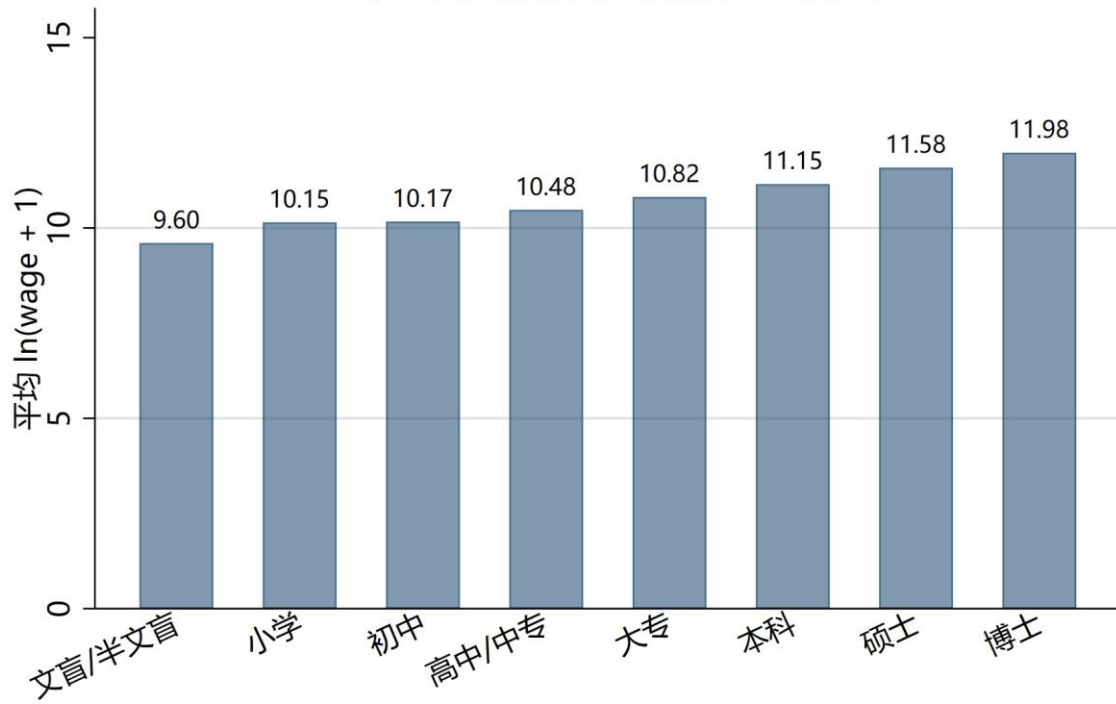


图 1 教育年限分布。数据来源：CFPS 2022。

图2 不同教育水平的平均收入



教育水平按 CFPS 2022 分类变量 edu 分组。

图 2 不同教育水平对应的平均 $\ln(\text{wage} + 1)$ 。

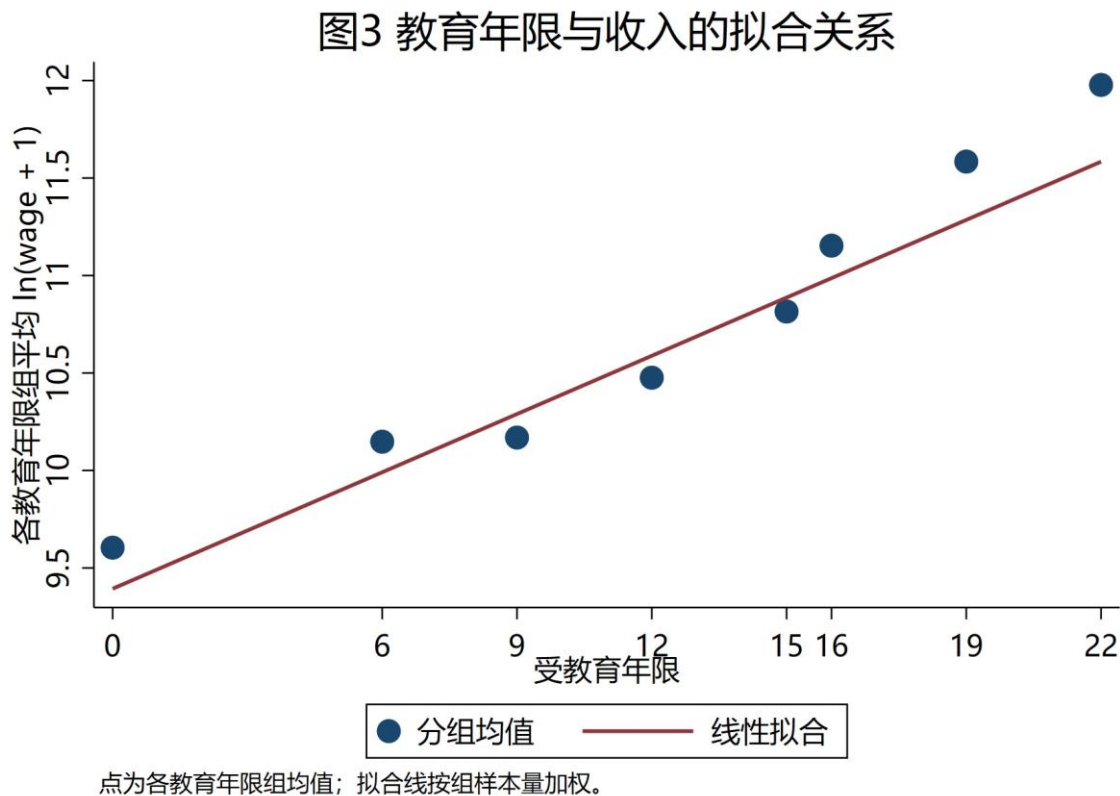


图 3 教育年限与平均收入的拟合关系。

三张图从不同角度呈现了教育与收入的关系：图 1 说明样本教育结构，图 2 显示更高教育层级通常对应更高平均对数工资，图 3 则显示教育年限组均值与收入之间存在正向拟合关系。图形证据与后续回归结果方向一致。

六、基准回归结果

变量	模型(1)	模型(2)	模型(3)
educ	0.0996*** (0.0052)	0.0959*** (0.0063)	0.0882*** (0.0062)
age_	—	0.1336*** (0.0201)	0.1379*** (0.0197)
age2	—	-0.0017*** (0.0002)	-0.0018*** (0.0002)

变量	模型(1)	模型(2)	模型(3)
gen	-	0.5908*** (0.0448)	0.5802*** (0.0447)
mar	-	-0.0149 (0.0514)	0.0166 (0.0517)
rural	-	0.0482 (0.0599)	0.0379 (0.0613)
medsure_dum	-	-0.0177 (0.0939)	-0.0020 (0.0909)
省份固定效应	否	否	是
样本量	4,699	4,699	4,699
R ²	0.0773	0.1272	0.1577

注：括号内为稳健标准误；*** 表示在 1% 水平显著。模型 (1) 只包含教育年限，模型 (2) 加入人口学和家庭控制变量，模型 (3) 进一步加入省份固定效应。

基准回归显示，教育年限系数在三个模型中均显著为正。随着控制变量逐步加入，教育年限系数从 0.0996 下降到 0.0882，但仍然在 1% 水平显著。这说明在控制年龄、性别、婚姻、城乡户口、医保和省份固定效应后，教育水平与收入之间仍存在稳定的正相关关系。

以模型 (3) 为主模型，educ 的系数为 0.0882。由于因变量是对数工资，可以近似解释为：在其他变量保持不变的情况下，受教育年限每增加 1 年，工资收入约提高 8.8%。

七、稳健性检验

检验	设定	核心结果	样本量	R ²	结论
教育分类变量	以 i.edu 替代 educ	小学及以上教育组相对文盲/半文盲均为正且显著；本科系数 1.3253	4,699	0.1670	方向一致
替代收入变量	$\ln incl = \ln(incl + 1)$	educ = 0.0728*** (0.0030)	4,699	0.3395	仍显著为正

检验	设定	核心结果	样本量	R ²	结论
正工资样本	仅保留 wage > 0	educ = 0.0788*** (0.0037)	4,638	0.2970	仍显著为正

稳健性检验进一步支持基准结论。首先，将教育年限替换为教育分类变量后，相对于文盲/半文盲组，小学、初中、高中/中专、大专、本科、硕士和博士组的系数均为正且显著，表明收入差异并不依赖于单一的年限折算方式。其次，将因变量换为家庭人均纯收入的对数后，教育年限系数仍为 0.0728 且显著。最后，在排除零工资记录、仅保留正工资样本后，教育年限系数为 0.0788，仍然显著为正。

八、结论与局限

本文基于 CFPS 2022 年数据分析了中国成年人教育水平与收入之间的关系。结果显示，无论是在简单模型、加入控制变量的模型，还是加入省份固定效应的模型中，教育年限系数均显著为正。主模型估计表明，教育年限每增加 1 年，工资收入约提高 8.8%。

本文的局限主要有三点。第一，横截面数据难以完全排除遗漏变量偏误，因此不能把结果解释为严格因果效应。第二，工资收入可能受到行业、职业、企业性质等因素影响，现有模型未进一步控制这些变量。第三，教育质量、学校类型和家庭背景等信息没有纳入模型，因此教育回报的机制解释仍较有限。尽管如此，基准回归和稳健性检验均指向一致结论：教育水平与收入之间存在稳定、显著的正相关关系。